Quy trình kỹ thuật số 08

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẶT BÀN THÍ NGHIỆM/ XÉT NGHIỆM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM/PHÒNG XÉT NGHIỆM ATSH CẤP I, II

Mã số: QTKT-PYD-08
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 01/12/2023
Ngày hiệu lực: 01/12/2023

	Biên soạn	**Xem xét**	**Phê duyệt**
Họ và tên	Hồ Từ Thu Trang	Phạm Thị Kim Trâm	Lê Quang Luân
Chữ ký			
Chức vụ	Nhân viên ATSH	Trưởng Phòng	PGĐ Chuyên môn
Ngày	30/11/2023	30/11/2023	01/12/2023

THEO DÕI CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

Phiên bản số	**Vị trí sửa đổi**	**Nội dung sửa đổi**	**Ngày xem xét/ sửa đổi**	**Người xem xét/ sửa đổi**

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

Nơi nhận tài liệu	
Giám đốc Trung tâm	☑
Phó giám đốc phụ trách chuyên môn	☑
Phòng Công nghệ Sinh học Y Dược	☑

1. Mục đích

Trong quá trình thí nghiệm/ xét nghiệm, mặt bàn thí nghiệm/ xét nghiệm dùng trong phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm phải tiếp xúc với nhiều hóa chất có nguy cơ cháy, ăn mòn, thấm... tạo ra mối nguy hiểm, do đó cần đánh giá chất lượng mặt bàn thí nghiệm/ xét nghiệm để bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho nhân viên nghiên cứu/ nhân viên xét nghiệm.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho các bề mặt bàn thí nghiệm/ xét nghiệm dùng trong phòng thí nghiệm/ xét nghiệm an toàn sinh học cấp I, II tại Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh.

3. Trách nhiệm

- Trưởng phòng: có trách nhiệm phổ biến và giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Quản lý kỹ thuật: có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Nhân viên phụ trách an toàn sinh học: có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc đảm bảo thực hành an toàn khi thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Nghiên cứu viên/ Xét nghiệm viên: có trách nhiệm tuân thủ quy trình kỹ thuật này.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

Chữ viết tắt	Nghĩa
ATSH	An toàn sinh học
PTN	Phòng thí nghiệm
PXN	Phòng xét nghiệm

5. Nguyên tắc

Các bề mặt bàn thí nghiệm/ xét nghiệm dùng trong PTN/PXN ATSH cấp I, II phải đảm bảo các yêu cầu đặc thù của các xét nghiệm tiến hành trên đó. Các yêu cầu có thể là chống thấm nước, chịu nhiệt, kháng các hóa chất khử trùng thông thường, kháng axít, kháng bazơ, kháng dung môi hữu cơ,... Việc đánh giá thực hiện bằng cách cho bề mặt

tương tác với các tác nhân có liên quan trong quy trình thí nghiệm/ xét nghiệm, sau đó xem xét độ bền của bề mặt bàn.

6. Trang thiết bị và vật tư

- Kiểm tra chống thấm:
  + Nước cất
- Kiểm tra chịu nhiệt:
  + Cồn 95%
- Kiểm tra kháng hoát chất khử trùng thông thường:
  + Javel 5%.
- Kiểm tra kháng axit:
  + Sulfiric acid 10% (IN)
- Kiểm tra kháng bazơ:
  + NaOH 10% (IN)
- Kiểm tra kháng dung môi hữu cơ:
  + Chloroform
- Dụng cụ, thiết bị:
  + Kính lúp
  + Đồng hồ tính giây
  + Thước kẻ
  + Dụng cụ che đậy vị trí kiểm tra
  + Trang bị bảo hộ cá nhân
  + Bộ dụng cụ vệ sinh

7. Kiểm tra chất lượng (Không áp dụng)

8. An toàn

Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp khi thực hiện Quy trình đánh giá chất lượng mặt bàn thí nghiệm/ xét nghiệm trong PTN/PXN ATSH cấp I, II.

9. Nội dung thực hiện

9.1. Chuẩn bị

- Nêu các yêu cầu về bề mặt đối với các thí nghiệm/ xét nghiệm được thực hiện: chống thấm, chịu nhiệt
- Mô tả bề mặt làm việc: kích thước, chất liệu,...
- Chọn ngẫu nhiên 3 vị trí trên bề mặt khu vực làm việc, đánh số từ 1-3. Mỗi vị trí được đánh dấu có diện tích 100 cm^2
- Dùng kính lúp quan sát, ghi chép tình trạng bề mặt: màu sắc, mức độ phẳng, biển dạng, trầy xước, vết nứt. Các đặc điểm độ phẳng, trầy xước, vết nứt, biến dạng được ghi nhận tình trạng theo 3 mức độ tương đối : (-) không / (+) có ít/ (++) có nhiều.

9.2. Tiến hành kiểm tra

Tiến hành thử nghiệm với các tác nhân (được yêu cầu) như sau:

- Kiểm tra chống thấm:
  + Bề mặt được lau sạch, để khô qua đêm
  + Dùng ống hút nhỏ giọt hút 3 ml nước cất trải đều trên diện tích đánh dấu.
  + Dùng dụng cụ che lại
  + Để yên trong 24 giờ
  + Dùng khăn giấy khô lau hết nước trên mặt
  + Dùng kính lúp quan sát lại bề mặt
  + Nếu đồng nhất màu sắc so với khu vực xung quanh: đạt
  + Nếu không đồng nhất màu sắc so với khu vực xung quanh: không đạt
  + Ghi nhận kết quả
- Kiểm tra chịu nhiệt:
  + Bề mặt được lau sạch, khô ráo
  + Dùng ống hút nhỏ giọt hút 3 mà còn 95%, trải đều trên diện tích đánh dấu.
  + Dùng bật lửa đốt.
  + Chờ cho cồn cháy xong

+ Dùng khăn lau sạch bề mặt
+ Dùng kính lúp quan sát lại bề mặt
+ Ghi nhận kết quả

– Kiểm tra kháng hóa chất khử trùng thông thường, kháng axit, kháng bazơ, kháng dung môi hữu cơ:
  + Dùng dụng cụ bảo hộ cá nhân thích hợp khi thao tác
  + Lau sạch bề mặt, để khô
  + Dùng ống hút nhỏ giọt hút 3 ml dung dịch Javel 5%/ Sulfuric acid 10% NaOH 10, Chloroform, trải đều trên diện tích đánh dấu.
  + Dùng dụng cụ che lại
  + Để yên trong 30 phút
  + Vệ sinh bề mặt
  + Dùng kính lúp quan sát lại bề mặt
  + Ghi nhận kết quả

9.3. Yêu cầu khi kiểm tra

9.3.1. Trước thử nghiệm

Vết nứt	Trầy xước	Biến dạng	Độ phẳng
-	-/+	-/+	++

Ghi chú: Vết nứt, trầy xước, biến dạng, độ phẳng: ghi nhận 3 mức độ:

(-) không / (+) có ít/ (++) có nhiều

9.3.2. Sau thử nghiệm

– Các đặc điểm không thay đổi so với ghi nhận ban đầu
– Màu sắc bề mặt quan sát:
  + Nếu không thay đổi so với màu sắc ban đầu: đạt
  + Nếu thay đổi so với màu sắc ban đầu: không đạt

10. Diễn giải kết quả và báo cáo

– Kết quả đánh giá chất lượng mặt bàn xét nghiệm được trình bày trong Báo cáo đánh giá chất lượng bề mặt bàn thí nghiệm/ xét nghiệm trong phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm ATSH cấp I, II (QTKT-PYD-08-BM.01).

11. Lưu ý (cảnh báo) (Không áp dụng)

12. Lưu trữ hồ sơ

STT	Tên hồ sơ	Thời gian lưu	Nơi lưu
1	Báo cáo đánh giá chất lượng bề mặt bàn thí nghiệm/ xét nghiệm trong phòng thí nghiệm/ xét nghiệm ATSH cấp I, II	3 năm	Tại PTN/PXN

13. Tài liệu liên quan

STT	Tên hồ sơ	Mã số tài liệu
1	Báo cáo đánh giá chất lượng bề mặt bàn thí nghiệm/ xét nghiệm trong phòng thí nghiệm/ xét nghiệm ATSH cấp I, II	QTKT-PYD-08-BM.01

14. Tài liệu tham khảo

1. Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
2. Standard Test Method for Water Absorption of Plastics. ASTM International. Designation: D 570-98.
3. Standard Test Method for Rate of Burning and/or Extent and Time of Burning of A Plastics in a Horizontal Position. ASTM International. Designation: D 635-03.
4. Test Method For Water, Acid And Alkali Resistance Of Continuous Fiber Sheets (JSCE-E549-2000).

Phòng CNSH Y Dược Quản lý thực hành an toàn QTKT-PYD-08-BM.01

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT BÀN THÍ NGHIỆM/ XÉT NGHIỆM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM/ PHÒNG XÉT NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC CẤP I, II

Tên phòng: .....

Ngày thực hiện: .....

Người thực hiện: .....

1. Yêu cầu về bàn làm việc:

- Chống thấm ☐
- Chịu nhiệt ☐
- Kháng hóa chất khử trùng thông thường ☐
- Kháng axit ☐
- Kháng bazơ ☐
- Kháng dung môi hữu cơ ☐

2. Mô tả bề mặt làm việc:

- Kích thước: .....
- Chất liệu: .....

3. Đánh giá đặc điểm của bề mặt:

		Vết nứt	Trầy xước	Biến dạng	Độ phẳng	Màu sắc
Trước thử nghiệm	Vị trí 1					
	Vị trí 2					
	Vị trí 3					
Sau thử nghiệm nước	Vị trí 1					
	Vị trí 2					
	Vị trí 3					
Sau thử nghiệm nhiệt	Vị trí 1					
	Vị trí 2					
	Vị trí 3					

1/2

		Vết nứt	Trầy xước	Biến dạng	Độ phẳng	Màu sắc
Sau thử nghiệm chất khử trùng	Vị trí 1					
	Vị trí 2					
	Vị trí 3					
Sau thử nghiệm axit	Vị trí 1					
	Vị trí 2					
	Vị trí 3					
Sau thử nghiệm bazơ	Vị trí 1					
	Vị trí 2					
	Vị trí 3					
Sau thử nghiệm dung môi	Vị trí 1					
	Vị trí 2					
	Vị trí 3					

Ghi chú:

- Vết nứt, trầy xước, biến dạng, độ phẳng: ghi nhận 3 mức độ (-) không/ (+) có ít/ (++) có nhiều.
- Màu sắc: ghi nhận màu ban đầu và "có/không thay đổi" sau thử nghiệm.

4. Kết luận:

- Đạt ☐
- Không đạt ☐

NGƯỜI XEM XÉT TRƯỞNG PHÒNG	NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN SINH HỌC	NGƯỜI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*	*(Ký và ghi rõ họ tên)*